2026二模上海模考 · 复数 · 学生练习版（未审定预览）

复数运算、共轭与模

崇明 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若复数 z 满足 $\frac{z}{1+\mathrm{i}}=\mathrm{i}$（$\mathrm{i}$ 为虚数单位),则 $z=$ ___.

作答区

浦东 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若复数 z 满足 $(1+\mathrm{i})z=2\mathrm{i}$，则复数 $z=$ ___.

作答区

静安 · 第2题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 i 是虚数单位,计算: $\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^3=$ ___.

作答区

松江 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数 z 满足 $(1+\mathrm{i})\cdot z=1-\mathrm{i}$（其中 i 为虚数单位), 则 $z\cdot\bar{z}=$ ___.

作答区

普陀 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数 z 满足 $(\mathrm{i}-1)(z-3\mathrm{i})=3+\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，则 $\bar{z}=$ ___.

作答区

闵行 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $z\in\mathrm{C}$,若 $\frac{|z|^2}{z}=1+\mathrm{i}$(其中 i 为虚数单位),则 $z=$____.

作答区

金山 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数 $z=(m+2)+(m-1)\mathrm{i}$(i 为虚数单位)为纯虚数，则实数 $m=$____.

作答区

宝山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 i 是虚数单位，且复数 z 满足 $(1+i)z=2$ ，则 $|z|=$____.

作答区

青浦 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数 $z=\frac{1+3\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$ ，则 $|z|=$____.

作答区

复平面中的点、向量与轨迹交点

黄浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内,点 P,Q,O 分别表示复数 $z,w,0$,已知 $|z|=3,|w|=5,u=z+w$,且 $|u|=7$ ，则向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 的夹角为____.

作答区

嘉定 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

在复平面内,已知点 A 、 B 、 C 对应的复数分别为 $z_A=0$ 、 $z_B=6$ 、 $z_C=4+3\mathrm{i}$,其中 i 是虚数单位.

⑴求 $\cos\angle ACB$ 的值;

⑵若复数 z 满足 $|z-z_A|=|z-z_B|=|z_B-z_C|$ ，求 z .

作答区

杨浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设集合 $A=\{z\parallel z+1\mid=|z-a|,z\in\mathbf{C}\},B=\{z\parallel z\mid=1,z\in\mathbf{C}\}$ ，若 $A\cap B\neq\varnothing$ ，则实数 a 的取值范围是____.

作答区

静安 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若满足 $|z|=5$ ，且 $|z+5|-|z-5|=6$ 的复数 z 有两个，分别设为 z_1 、 z_2 ，则 $|z_1-z_2|=$____.

作答区

模的约束与距离范围、最值

奉贤 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta,\theta\in[0,2\pi),\mathrm{i}$ 是虚数单位,则 $|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2$ 的取值范围是____.

作答区

长宁 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

已知复数 z 满足: $|z|=1$ ，且 $|z-\mathrm{i}| \leq 1$ ，则 $|z\mathrm{i}-1|$ 的最小值为____.

作答区

虹口 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数 z 满足 $z+\frac{1}{z}$ 是实数，则 $\left|z-2-\frac{\mathrm{i}}{2}\right|$ 的最小值为____.

作答区

徐汇 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数 w_1, w_2 满足 $\overline{w_1}-\overline{w_2}=\frac{4}{w_1-w_2}$,记满足 $|z-w_i| \in [1,3]\,(i=1,2)$ 的复数 z 组成的集合为 A . 若 $z_1 \in A$ 且 $z_2 \in A$ ，则 $|z_1-z_2|$ 的取值范围是____.

作答区